

ДЗ на 29 сентября, пока поинтерполируем

1. Многочлен 101-й степени таков, что $f(n) = [1, 01n]$ для всякого целого n от 99 до 200. Найдите $f(0)$.
2. Дан многочлен f 3-й степени. Назовем различные числа a и b друзьями, если $f(a) = b$ и $f(b) = a$. Докажите, что есть не более четырех пар друзей.
3. Дана интерполяционная задача с n комплексными узлами, вещественные части этих узлов положительны. Докажите, что найдется многочлен с вещественными коэффициентами, решающий эту задачу (не обязательно степени меньше n).
4. Рассмотрев подходящую интерполяционную задачу, убедитесь, что $\sum_i \frac{x_i^k}{\prod_{i \neq j} x_i - x_j} = \sum x_i$ для любого конечного набора чисел.
5. Рассмотрим интерполяционную задачу $f(\bar{i}) = a_i$ в поле вычетов по модулю p ($i = 0, 1, \dots, p-1$). Проверьте что интерполяционная формула упрощается до $f(x) = (x^p - x) \sum_i \frac{a_i}{x - x_i}$ (не надо смущаться тем, что у этого выражения пустая ОДЗ).